

आपकी
सफलता
का साथी



DATA PROCESSING

COMPLETE STUDY MATERIAL

FOR COMPLETE UNDERSTANDING & EXAM SUCCESS



EASY
LANGUAGE



MCQs WITH
ANSWERS



CONCEPTS WITH
EXAMPLES



DIAGRAMS &
TABLES



EXAM
FOCUSED



COMPLETE
COVERAGE



FOR
RSSB BCI EXAM

CREATED BY

MARUDHARA EXAM



www.marudharaexam.in



मरुधरा एग्जाम

राजस्थान के हर छात्र का
भरोसेमंद साथी



विश्वास आपका
साथ हमारा

RAJASTHAN'S
NO.1
EXAM PLATFORM



www.marudhraexam.in



★ एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सुविधाएं ★



MOCK TEST

विषय अनुसार टेस्ट दें, अपनी तैयारी को परखें और रैंक प्राप्त करें।



DAILY SUJAS

रोजाना सुजानसर PDFs डाउनलोड करें, करेंट अफेयर्स रहें अपडेट।



IMPORTANT NOTES

हाथ से लिखे नोट्स और विषय अनुसार अध्ययन सामग्री।



PDF DOWNLOADS

RPSC, RSSB और अन्य परीक्षाओं के लिए PDF सामग्री डाउनलोड करें।



QUIZ

रोजाना Quiz खेलें और अपनी जनरल नॉलेज को बेहतर बनाएं।



OMR CHECK

अपनी OMR शीट अपलोड करें और तुरंत रिजल्ट प्राप्त करें।



RESULT PORTAL

अपना रिजल्ट देखें, स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और एनालिसिस करें।



RANK SYSTEM

ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक और परफॉर्मंस एनालिसिस देखें।



EMAIL RESULT

अपना पूरा रिजल्ट PDF के रूप में ईमेल पर प्राप्त करें।



PREMIUM MOCKS

कुछ प्रीमियम टेस्ट केवल ₹11 में अनलॉक करें और बेहतर तैयारी करें।



MOBILE FRIENDLY

मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर - सभी पर शानदार अनुभव।



100% SECURE

आपका डेटा सुरक्षित है, विश्वसनीय और तेज प्लेटफॉर्म।

- ✓ RPSC, RSSB, CET, VDO, BCI, 3rd Grade Teacher और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए
- ✓ नियमित अपडेट और नई सामग्री
- ✓ बेहतर तैयारी, बेहतर परिणाम
- ✓ आपकी सफलता, हमारा लक्ष्य

आज ही विजिट करें

www.marudhraexam.in

— और अपनी तैयारी को दें नई उड़ान! —

सपना आपका
सफलता
हमारी
जिम्मेदारी



हजारों छात्रों का भरोसा
हर दिन बढ़ता परिवार



कभी भी, कहीं भी
हमेशा आपके साथ



www.marudhraexam.in



Join us for Regular Updates



Trusted by Thousands
of Students Across Rajasthan

कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने, प्रोसेस करने, संग्रहित करने, प्रबंधित करने तथा उपयोगी सूचना में बदलने की प्रक्रिया को **Data Processing** कहते हैं।

1. WORD PROCESSING (MS WORD)

- MS Word एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है।
- इसका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने और प्रिंट करने के लिए होता है।
- यह टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों के साथ काम करने की सुविधा देता है।

मुख्य कार्य (Features):

- टेक्स्ट टाइपिंग और एडिटिंग
- फॉन्ट, साइज, कलर, स्टाइल बदलना
- पैराग्राफ फॉर्मेटिंग (Alignment, Indent)
- बुलेट और नंबरिंग
- टेबल बनाना
- इमेज, चार्ट, शेप्स जोड़ना
- Find, Replace, Spell Check
- डॉक्यूमेंट को सेव और प्रिंट करना

2. SPREADSHEET SOFTWARE (MS EXCEL)

- MS Excel एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है।
- इसमें डेटा को Rows (पंक्तियों) और Columns (स्तंभों) में व्यवस्थित किया जाता है।
- इसका उपयोग गणना, विश्लेषण और चार्ट बनाने के लिए किया जाता है।

मुख्य कार्य (Features):

- वर्कबुक, वर्कशीट और सेल
- फॉर्मूला और फंक्शन (SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT आदि)
- डेटा को सॉर्ट और फिल्टर करना
- चार्ट बनाना (Bar, Pie, Line आदि)
- डेटा को सेव और प्रिंट करना

3. PRESENTATION SOFTWARE (MS POWERPOINT)

- MS PowerPoint एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है।
- इसका उपयोग स्लाइड्स के माध्यम से जानकारी को आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने के लिए होता है।

मुख्य कार्य (Features):

- नई प्रेजेंटेशन बनाना
- टेक्स्ट, इमेज, चार्ट, टेबल, वीडियो जोड़ना
- एनिमेशन और ट्रांज़िशन देना
- स्लाइड शो चलाना
- प्रेजेंटेशन को सेव और प्रिंट करना

4. DBMS SOFTWARE (MS ACCESS)

- MS Access एक Database Management System (DBMS) सॉफ्टवेयर है।
- यह डेटा को स्टोर, मैनेज और रिवीव करने का कार्य करता है।
- इसमें Tables, Queries, Forms, Reports और Relationships बनाये जाते हैं।

मुख्य कार्य (Features):

- टेबल बनाना और डेटा एंट्री करना
- क्वेरी द्वारा डेटा निकालना
- फॉर्म बनाकर डेटा इनपुट करना
- रिपोर्ट बनाकर प्रिंट करना
- डेटा की सुरक्षा और प्रबंधन करना

सारांश :

MS Word	→ डॉक्यूमेंट बनाने और एडिट करने के लिए
MS Excel	→ डेटा की गणना और विश्लेषण के लिए
MS PowerPoint	→ स्लाइड्स के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत करने के लिए
MS Access	→ डेटा को स्टोर और प्रबंधित करने के लिए (DBMS)

1. WORD PROCESSING (MS WORD)

MS Word एक Word Processing Software है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने और प्रिंट करने के लिए किया जाता है।

★ मुख्य विशेषताएँ (Features):

- डॉक्यूमेंट बनाना → नया दस्तावेज (New Document) बनाना।
- टाइपिंग और एडिटिंग → टेक्स्ट टाइप करना और एडिट करना।
- फॉर्मेटिंग → फॉन्ट, साइज, कलर, स्टाइल बदलना।
- पैराग्राफ फॉर्मेटिंग → Alignment, Indent, Line Spacing सेट करना।
- बुलेट और नंबरिंग → सूची (List) बनाना।
- टेबल बनाना → टेबल, रो और कॉलम का उपयोग करना।
- इमेज, चार्ट, शेप्स → चित्र, चार्ट और शेप्स जोड़ना।
- Find, Replace → शब्द या टेक्स्ट ढूँढना और बदलना।
- Spell Check → वर्तनी (Spelling) जाँच करना।
- डॉक्यूमेंट सेव और प्रिंट → फाइल को सेव करना और प्रिंट निकालना।

★ मुख्य टैब (Main Tabs):

Home	→ क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल आदि के लिए।
Insert	→ टेबल, पिक्चर, शेप, चार्ट, हेडर-फूटर जोड़ने के लिए।
Design	→ थीम, कलर, इफेक्ट और पेज बैकग्राउंड सेट करने के लिए।
Layout	→ मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम सेट करने के लिए।
References	→ इंडेक्स, टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, बिब्लियोग्राफी के लिए।
Mailings	→ मेल मर्ज, लेबल, इनवेलप बनाने के लिए।
Review	→ स्पेल चेक, ग्रामर चेक, कमेंट और ट्रैक चेंज के लिए।
View	→ डॉक्यूमेंट के व्यू बदलने के लिए।

★ शॉर्टकट कीज (Useful Shortcuts):

कार्य	शॉर्टकट कीज	कार्य	शॉर्टकट कीज
नया डॉक्यूमेंट	Ctrl + N	पेस्ट	Ctrl + V
ओपन	Ctrl + O	अन्डू	Ctrl + Z
सेव	Ctrl + S	रीडू	Ctrl + Y
प्रिंट	Ctrl + P	सेलेक्ट ऑल	Ctrl + A
कट	Ctrl + X	बोल्ड	Ctrl + B
कॉपी	Ctrl + C	इटैलिक	Ctrl + I
		अंडरलाइन	Ctrl + U

नोट :

MS Word का उपयोग सभी प्रकार के पत्र, रिपोर्ट, रिज्यूमे, बुक, फॉर्म आदि बनाने में किया जाता है।

2. SPREADSHEET SOFTWARE (MS EXCEL)

MS Excel एक Spreadsheet Software है जिसका उपयोग डेटा को Rows (पंक्तियों) और Columns (स्तंभों) में व्यवस्थित करने, गणना करने, विश्लेषण करने और चार्ट बनाने के लिए किया जाता है।

★ मुख्य विशेषताएँ (Features) :

- डेटा को Rows और Columns में संगठित करना → डेटा टेबल के रूप में सहेजा जाता है।
- सूत्र (Formula) द्वारा गणना करना → SUM, AVERAGE, MAX, MIN आदि।
- विभिन्न फंक्शन का उपयोग → कई प्रकार के फंक्शन उपलब्ध हैं।
- डेटा का विश्लेषण करना → डेटा की तुलना और रिपोर्ट तैयार करना।
- चार्ट और ग्राफ बनाना → Bar, Pie, Line, Column Chart आदि।
- डेटा को सॉर्ट और फिल्टर करना → Ascending / Descending Order में।
- डेटा को सेव और प्रिंट करना → फाइल को सुरक्षित करना और प्रिंट निकालना।

★ मुख्य टैब (Main Tabs) :

File	→ नई फाइल बनाना, खोलना, सेव करना, प्रिंट करना आदि।
Home	→ फॉन्ट, एलाइनमेंट, नंबर फॉर्मेट, कोशिकाओं में कार्य करना।
Insert	→ टेबल, चार्ट, पिक्चर, शेप, हेडर-फूटर जोड़ना।
Page Layout	→ मार्जिन, ओरिएंटेशन, प्रिंट एरिया सेट करना।
Formulas	→ फंक्शन और फॉर्मूला डालना, नाम परिभाषित करना।
Data	→ डेटा को सॉर्ट, फिल्टर, वैलिडेशन, टेबल बनाना।
Review	→ स्पेल चेक, कमेंट, ट्रेक चेंजेस।
View	→ वर्कबुक के व्यू को बदलना (Normal, Page Layout आदि)।

★ उपयोगी फंक्शन (Useful Functions) :

Function	उपयोग	उदाहरण
SUM()	योग निकालने के लिए	= SUM(A1:A10)
AVERAGE()	औसत निकालने के लिए	= AVERAGE(B1:B10)
MAX()	अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए	= MAX(C1:C10)
MIN()	न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए	= MIN(D1:D10)
COUNT()	कुल संख्या गिनने के लिए	= COUNT(A1:A10)
IF()	शर्त के अनुसार परिणाम देने के लिए	= IF(E1>50, "Pass", "Fail")

★ शॉर्टकट कीज (Shortcut Keys) :

नया वर्कबुक	- Ctrl + N	कॉपी	- Ctrl + C
ओपन	- Ctrl + O	पेस्ट	- Ctrl + V
सेव	- Ctrl + S	अनडू	- Ctrl + Z
प्रिंट	- Ctrl + P	रीडू	- Ctrl + Y
कट	- Ctrl + X	सभी सिलेक्ट	- Ctrl + A

नोट :

MS Excel का उपयोग डेटा की गणना, विश्लेषण, चार्ट और रिपोर्ट तैयार करने में किया जाता है।

3. PRESENTATION SOFTWARE (MS POWERPOINT)

MS PowerPoint एक Presentation Software है जिसका उपयोग Slides के माध्यम से जानकारी को आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है।

★ मुख्य विशेषताएँ (Features):

- नई प्रेजेंटेशन बनाना → Blank या Template से प्रेजेंटेशन बनाते हैं।
- टेक्स्ट, इमेज, चार्ट, टेबल, वीडियो जोड़ना → विभिन्न Objects को स्लाइड में जोड़ते हैं।
- स्लाइड डिजाइन और थीम का उपयोग → Design Tab से थीम और Background लगाते हैं।
- एनिमेशन और ट्रांज़िशन देना → Object या Slide में Animation देते हैं।
- स्लाइड शो चलाना → Slide Show मोड में प्रेजेंटेशन दिखाते हैं।
- प्रेजेंटेशन को सेव और प्रिंट करना → फाइल को सेव करते हैं या प्रिंट निकालते हैं।

★ मुख्य टैब (Main Tabs):

File	→ नई फाइल बनाना, खोलना, सेव करना, प्रिंट करना, शेयर करना।
Home	→ टेक्स्ट लिखना, स्लाइड लेआउट, कॉपी-पेस्ट, फॉन्ट, पैराग्राफ आदि।
Insert	→ टेबल, पिक्चर, चार्ट, शेप, स्मार्टआर्ट, वीडियो, ऑडियो आदि जोड़ना।
Design	→ थीम, कलर, फॉन्ट, इफेक्ट और बैकग्राउंड सेट करना।
Transitions	→ स्लाइड्स के बीच ट्रांज़िशन (Transition) प्रभाव लगाना।
Animations	→ टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट में एनीमेशन प्रभाव देना।
Slide Show	→ स्लाइड शो शुरू करना और सेटअप करना।
Review	→ स्पेल चेक, कमेंट, प्रूफिंग और प्रेजेंटेशन की जाँच करना।
View	→ मॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, रीडिंग व्यू आदि में देखना।

★ प्रेजेंटेशन के व्यू (Views):

- Normal View → स्लाइड बनाने और एडिट करने के लिए।
- Slide Sorter View → सभी स्लाइड्स को थंबनेल के रूप में देखने के लिए।
- Reading View → प्रेजेंटेशन को विंडो में चलाने के लिए।
- Slide Show View → पूरी स्क्रीन में प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए।

★ शॉर्टकट कीज (Shortcut Keys):

कार्य	शॉर्टकट कीज	कार्य	शॉर्टकट कीज
नई प्रेजेंटेशन	Ctrl + N	पेस्ट करना	Ctrl + V
खोलना	Ctrl + O	स्लाइड शो शुरू	F5
सेव करना	Ctrl + S	स्लाइड शो बंद	Esc
प्रिंट करना	Ctrl + P	डुप्लीकेट स्लाइड	Ctrl + D
काटना	Ctrl + X	बोल्ड	Ctrl + B
कॉपी करना	Ctrl + C	इटैलिक	Ctrl + I

नोट :

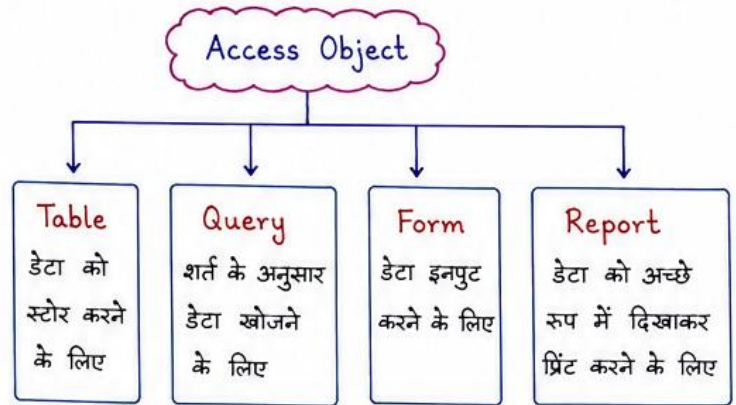
MS PowerPoint का उपयोग जानकारी को आकर्षक, प्रभावी और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है।

4. DBMS SOFTWARE (MS ACCESS)

MS Access एक Database Management System (DBMS) सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने, मैनेज करने और रिपोर्ट बनाने के लिए किया जाता है।

★ मुख्य विशेषताएँ (Features):

- टेबल बनाकर डेटा स्टोर करना
- क्वेरी द्वारा डेटा निकालना
- फॉर्म बनाकर डेटा इनपुट करना
- रिपोर्ट बनाकर प्रिंट करना
- डेटा की सुरक्षा और प्रबंधन करना
- एक ही डेटाबेस में Tables, Queries, Forms, Reports और Relationships बनाना



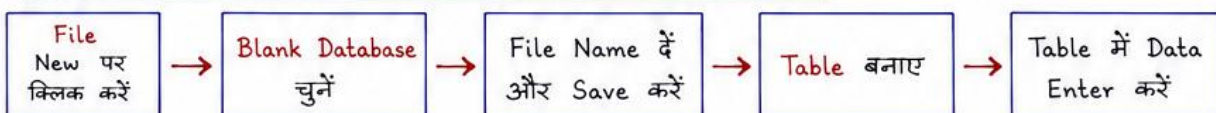
★ मुख्य ऑब्जेक्ट्स (Objects):

- Table → डेटा को पंक्तियों (Records) और स्तम्भों (Fields) में स्टोर करता है।
- Query → किसी शर्त के अनुसार डेटा निकालने के लिए उपयोग होता है।
- Form → उपयोगकर्ता से डेटा लेने और दिखाने के लिए उपयोग होता है।
- Report → डेटा को सुंदर प्रारूप में दिखाकर प्रिंट करने के लिए उपयोग होता है।
- Relationship → एक से अधिक टेबल के बीच संबंध (Relation) बनाने के लिए।

★ मुख्य टैब (Main Tabs):

- File → नया डेटाबेस बनाना, खोलना, सेव करना, प्रिंट करना आदि।
- Home → क्लिपबोर्ड, सॉर्ट, फिल्टर, फाइंड, रिकार्ड ऑपरेशन आदि।
- Create → Table, Query, Form, Report, मैक्रो, मॉड्यूल बनाने के लिए।
- External Data → एक्सेल, टेक्स्ट आदि से डेटा Import/Export करने के लिए।
- Database Tools → रिलेशनशिप बनाना, डेटाबेस कॉम्पैक्ट और रिपेयर, सिन्क्रोनिटी सेटिंग आदि।
- Help → Access की सहायता और जानकारी प्राप्त करने के लिए।

★ डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया (Steps to Create Database):



★ शॉर्टकट कीज (Shortcut Keys):

कार्य	शॉर्टकट कीज	कार्य	शॉर्टकट कीज
नया डेटाबेस	Ctrl + N	काटना (Cut)	Ctrl + X
डेटाबेस खोलना	Ctrl + O	कॉपी (Copy)	Ctrl + C
डेटाबेस सेव करना	Ctrl + S	पेस्ट (Paste)	Ctrl + V
प्रिंट करना	Ctrl + P	सभी सिलेक्ट	Ctrl + A
बंद करना	Ctrl + W	रिकॉर्ड नई (New Record)	Ctrl + +

नोट :

MS Access का उपयोग डेटा को बेहतर तरीके से मैनेज करने, रिपोर्ट बनाने और सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है।

★ डेटा प्रोसेसिंग (Data Processing) का महत्व :

- डेटा को उपयोगी जानकारी (Information) में बदलना ।
- समय , श्रम और लागत की बचत करना ।
- निर्णय लेने में सहायक होना ।
- डेटा को सटीक , सुरक्षित और व्यवस्थित रूप में रखना ।
- रिपोर्ट , ग्राफ और चार्ट के माध्यम से जानकारी को प्रस्तुत करना ।

★ चारों सॉफ्टवेयर के उपयोग का सार :

1. MS Word → डॉक्यूमेंट बनाने , एडिट करने और प्रिंट करने के लिए ।
2. MS Excel → गणना , विश्लेषण , चार्ट और डेटा प्रबंधन के लिए ।
3. MS PowerPoint → स्लाइड के माध्यम से जानकारी को आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने के लिए ।
4. MS Access → बड़े डेटा को स्टोर , मैनेज और रिपोर्ट बनाने के लिए (DBMS) ।

★ चारों सॉफ्टवेयर में अंतर (Comparison) :

विशेषता	MS Word	MS Excel	MS PowerPoint	MS Access
प्रकार	Word Processing	Spreadsheet	Presentation	DBMS Software
मुख्य कार्य	डॉक्यूमेंट बनाना और एडिट करना	गणना , विश्लेषण और चार्ट बनाना	स्लाइड बनाना और प्रस्तुति देना	डेटा स्टोर , मैनेज और रिपोर्ट बनाना
डेटा का रूप	टेक्स्ट , इमेज , टेबल आदि	Rows , Columns , Numbers , Data	स्लाइड , टेक्स्ट , इमेज , वीडियो आदि	टेबल , फॉर्म , रिपोर्ट , क्वेरी
उपयोगकर्ता	सभी प्रकार के यूजर	लेखा , विश्लेषक , छात्र , ऑफिस	शिक्षक , छात्र , प्रेजेंटेशन देने वाले	डेटा एंट्री ऑपरेटर , प्रबंधन , ऑफिस
आउटपुट	डॉक्यूमेंट (Docx)	शीट (Xlsx)	प्रेजेंटेशन (PPTX)	रिपोर्ट , क्वेरी रिजल्ट
उदाहरण	लेटर , रिपोर्ट , बायोडाटा	बजट शीट , मार्कशीट , चार्ट	कक्षा प्रस्तुति , सेमिनार , मीटिंग	छात्र रिकॉर्ड , स्टॉक रजिस्टर , बिलिंग

★ महत्वपूर्ण बिंदु (Important Points) :

- चारों सॉफ्टवेयर डेटा प्रोसेसिंग के अलग-अलग कार्यों के लिए उपयोग होते हैं ।
- MS Word टेक्स्ट आधारित कार्यों के लिए सबसे अधिक उपयोगी है ।
- MS Excel गणना और डेटा विश्लेषण के लिए सबसे शक्तिशाली टूल है ।
- MS PowerPoint जानकारी को आकर्षक और प्रभावी रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रेजेंटेशन देता है ।
- MS Access बड़े और व्यवस्थित डेटा को प्रबंधित करने वाला सॉफ्टवेयर है (DBMS) ।

सारांश (Summary) :

Data Processing में MS Word , MS Excel , MS PowerPoint और MS Access चार प्रमुख सॉफ्टवेयर हैं । ये सॉफ्टवेयर डेटा को बनाने , प्रबंधित करने , विश्लेषण करने और प्रस्तुत करने में हमारी मदद करते हैं ।

★ डेटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया (Process Flow):



★ चारों सॉफ्टवेयर के फायदे (Advantages):

- MS Word → दस्तावेज तैयार करने में आसान, प्रोफेशनल लेटर, रिपोर्ट, बुक आदि बना सकते हैं।
- MS Excel → गणना, विश्लेषण, चार्ट और डेटा मैनेजमेंट में बहुत उपयोगी, समय की बचत होती है।
- MS PowerPoint → प्रेजेंटेशन को आकर्षक और प्रभावी बनाता है, जानकारी को समझाना आसान होता है।
- MS Access → बड़े डेटा को संगठित करने, स्टोर करने, मैनेज करने और रिपोर्ट बनाने में सहायक।

★ चारों सॉफ्टवेयर के उपयोग के उदाहरण (Examples):

MS Word	MS Excel	MS PowerPoint	MS Access
• ऑफिस लेटर तैयार करना • रिपोर्ट और प्रोजेक्ट बनाना • रिज्यूमे (Resume) बनाना • बुक और नोट्स तैयार करना • प्रमाण पत्र (Certificate) बनाना	• मार्कशीट बनाना • बजट और खर्च का हिसाब • स्टॉक रजिस्टर बनाना • चार्ट और ग्राफ बनाना • डेटा का विश्लेषण करना	• प्रेजेंटेशन बनाना • सेमिनार में जानकारी देना • स्कूल/कॉलेज प्रोजेक्ट दिखाना • ट्रेनिंग और वर्कशॉप में उपयोग करना • बिजनेस प्रपोजल दिखाना	• स्ट्रुक्चर्ड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम • एम्प्लोयी रिकॉर्ड तैयार करना • इन्वेंटरी (Inventory) मैनेजमेंट • बिलिंग सिस्टम बनाना • रिपोर्ट और क्वेरी बनाना

★ ध्यान देने योग्य बातें (Points to Remember):

1. डेटा जानकारी का कच्चा रूप होता है, जिसे प्रोसेस करके उपयोगी जानकारी (Information) बनाया जाता है।
2. डेटा प्रोसेसिंग से निर्णय लेने में सहायता मिलती है।
3. चारों सॉफ्टवेयर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और अलग-अलग कार्य करते हैं।
4. सही डेटा, सही प्रोसेसिंग और सही आउटपुट से ही सही निर्णय संभव होता है।
5. इन सॉफ्टवेयर का ज्ञान आज के डिजिटल युग में बहुत महत्वपूर्ण है।

सारांश (Summary):

डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डेटा को इनपुट करके उसे प्रोसेस करना, स्टोर करना, आउटपुट देना और फीडबैक के आधार पर सुधार करना।

MS Word दस्तावेज बनाने के लिए, MS Excel गणना और विश्लेषण के लिए, MS PowerPoint प्रेजेंटेशन के लिए और MS Access डेटा स्टोर, मैनेज और रिपोर्ट के लिए उपयोगी है।

ये चारों सॉफ्टवेयर मिलकर हमारे कार्य को आसान, तेज और सटीक बनाते हैं।

★ चारों सॉफ्टवेयर में अंतर (Quick Comparison):

बिंदु	MS Word	MS Excel	MS PowerPoint	MS Access
प्रकार	Word Processing Software	Spreadsheet Software	Presentation Software	DBMS Software
मुख्य कार्य	डॉक्यूमेंट बनाना और एडिट करना	गणना, विश्लेषण और चार्ट बनाना	स्लाइड बनाना और प्रस्तुति देना	डेटा स्टोर, मैनेज और रिपोर्ट बनाना
डेटा का रूप	टेक्स्ट, इमेज, टेबल आदि	Rows, Columns, Numbers, Data	स्लाइड, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो आदि	टेबल, फॉर्म, क्वेरी, रिपोर्ट
उपयोगकर्ता	सभी प्रकार के यूजर	लेखा, विश्लेषक, छात्र, ऑफिस	शिक्षक, छात्र, प्रोजेक्शनल	डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रबंधक, ऑफिस
फाइल एक्स्टेंशन	.docx	.xlsx	.pptx	.accdb

★ डेटा प्रोसेसिंग के अनुप्रयोग (Applications):

- विद्यालय / कॉलेज में मार्कशीट तैयार करना →
- ऑफिस में लेटर, नोटिस, रिपोर्ट बनाना →
- कंपनी के बजट, अकाउंट और विश्लेषण करना →
- प्रोजेक्ट की प्रस्तुति (Presentation) देना →
- ग्राहकों (Customers) का डाटा मैनेज करना
- स्टोर / इन्वेंटरी का रिकॉर्ड रखना
- सर्वे / रिसर्च का डाटा एकत्रित और विश्लेषण
- बिजनेस रिपोर्ट और डैशबोर्ड तैयार करना

★ चारों सॉफ्टवेयर एक साथ कैसे उपयोग होते हैं (Example Workflow):



★ महत्वपूर्ण बातें (Important Notes):

- डेटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।
- चारों सॉफ्टवेयर अलग-अलग कार्य करते हैं, पर एक-दूसरे के पूरक हैं।
- MS Word दस्तावेज बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी है।
- MS Excel गणना और डेटा विश्लेषण के लिए सबसे शक्तिशाली टूल है।
- MS PowerPoint जानकारी को आकर्षक और प्रभावी रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग होता है।
- MS Access बड़े डेटा को संगठित करने, स्टोर करने और रिपोर्ट बनाने के लिए उपयुक्त है।

सारांश (Summary):

डेटा प्रोसेसिंग में MS Word, MS Excel, MS PowerPoint और MS Access चार मुख्य सॉफ्टवेयर शामिल हैं। MS Word दस्तावेज बनाता है, MS Excel गणना और विश्लेषण करता है, MS PowerPoint प्रस्तुति देता है और MS Access डेटा को स्टोर, मैनेज और रिपोर्ट बनाता है। ये सभी सॉफ्टवेयर मिलकर डेटा को सही तरीके से प्रोसेस करने में मदद करते हैं।

★ डेटा प्रोसेसिंग के प्रकार (Types of Data Processing):



1. बैच प्रोसेसिंग (Batch Processing)

इसमें डेटा को इकट्ठा करके एक साथ प्रोसेस किया जाता है। यह समय और लागत बचाता है।



2. रियल-टाइम प्रोसेसिंग (Real-time Processing)

इसमें डेटा को जैसे ही प्राप्त किया जाता है, तुरंत प्रोसेस किया जाता है। उदाहरण: ATM, ऑनलाइन बुकिंग।



3. ऑनलाइन प्रोसेसिंग (Online Processing)

डेटा को कंप्यूटर सिस्टम से सीधे जोड़कर तुरंत प्रोसेस किया जाता है। उदाहरण: बैंकिंग सिस्टम।

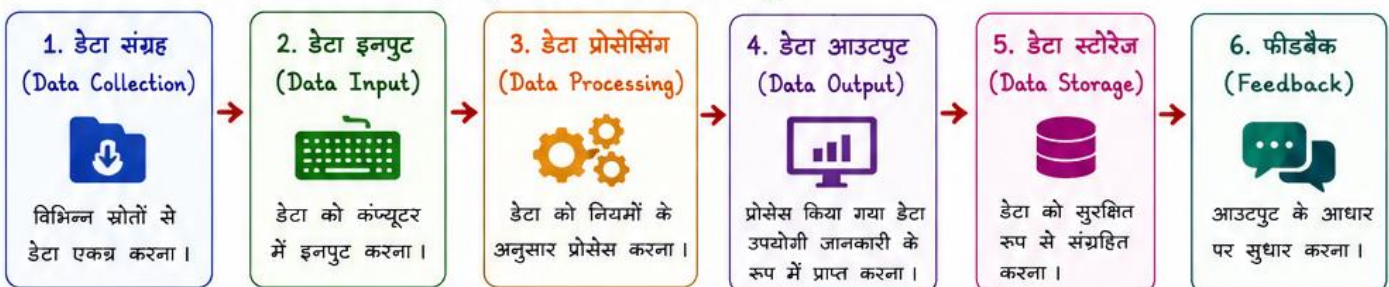
★ डेटा के गुण (Characteristics of Good Data):

सटीकता (Accuracy)	पूर्णता (Completeness)	संगतता (Consistency)	समयबद्धता (Timeliness)	प्रासंगिकता (Relevance)	विश्वसनीयता (Reliability)
डेटा सही और वृत्तिरहित होना चाहिए।	डेटा सभी आवश्यक जानकारी को समाहित करे।	डेटा एक समान प्रारूप में और नियमों के अनुसार हो।	डेटा समय पर उपलब्ध होना चाहिए और पुराना न हो।	डेटा उद्देश्य के अनुसार प्रासंगिक और उपयोगी होना चाहिए।	डेटा स्रोत विश्वसनीय हो और भरोसेमंद होना चाहिए।

★ डेटा प्रोसेसिंग के फायदे (Benefits of Data Processing):

- वृत्तियों को कम करता है।
- समय और लागत की बचत करता है।
- डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहित करता है।
- बेहतर निर्णय लेने में सहायता करता है।
- रिपोर्ट और विश्लेषण आसानी से तैयार होते हैं।
- डेटा को शीघ्रता से पुनः प्राप्त (Retrieve) किया जा सकता है।
- व्यवसाय और संगठनों की कार्यक्षमता बढ़ती है।
- ग्राहक संतुष्टि और सेवा गुणवत्ता में सुधार होता है।

★ डेटा प्रोसेसिंग के चरण (Steps in Data Processing):



★ सारांश (Summary):

डेटा प्रोसेसिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें डेटा को इनपुट, प्रोसेस, स्टोर और आउटपुट किया जाता है। इसमें MS Word, MS Excel, MS PowerPoint और MS Access चार प्रमुख सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। MS Word दस्तावेज बनाने के लिए, MS Excel गणना और विश्लेषण के लिए, MS PowerPoint प्रस्तुति देने के लिए और MS Access डेटाबेस बनाने, स्टोर करने, मैनेज करने और रिपोर्ट निकालने के लिए उपयोगी है। इन टूल्स की सहायता से कार्य तेजी, सटीकता और प्रभावी ढंग से पूरे होते हैं।

★ इनपुट डिवाइस (Input Devices) के उदाहरण :



कीबोर्ड

डेटा टाइप करने के लिए उपयोग किया जाता है।



माउस

कर्सर को नियंत्रित करने और चयन करने के लिए।



स्कैनर

कागजों और चित्रों को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए।



माइक्रोफोन

आवाज को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए।



वेबकैम

वीडियो और इमेज डेटा इनपुट करने के लिए।



बारकोड रीडर

बारकोड को स्कैन करके डेटा इनपुट करने के लिए।

★ आउटपुट डिवाइस (Output Devices) के उदाहरण :



मॉनिटर

परिणामों को स्क्रीन पर दिखाने के लिए।



प्रिंटर

परिणामों को कागज पर प्रिंट करने के लिए।



स्पीकर

आवाज या ऑडियो आउटपुट देने के लिए।



प्रोजेक्टर

प्रेजेंटेशन को बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के लिए।



प्लॉटर

बड़े आकार के ग्राफिक्स या ड्राइंग प्रिंट करने के लिए।

★ स्टोरेज डिवाइस (Storage Devices) के उदाहरण :



हार्ड डिस्क

बड़ी मात्रा में डेटा स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए।



पेन ड्राइव

छोटे आकार में डेटा को स्टोर और ट्रांसफर करने के लिए।



CD / DVD

डेटा, ऑडियो, वीडियो को स्टोर करने के लिए उपयोगी।



मेमोरी कार्ड

मोबाइल, कैमरा आदि में डेटा स्टोर करने के लिए।



क्लाउड स्टोरेज

इंटरनेट के माध्यम से डेटा को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए।

★ डेटा की इकाइयाँ (Units of Data):

इकाई	पूरा नाम	प्रतीक	विवरण
बिट	Binary Digit	bit	कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई (0 या 1)
बाइट	Byte	B	8 बिट = 1 बाइट
किलोबाइट	Kilobyte	KB	1 KB = 1024 बाइट
मेगाबाइट	Megabyte	MB	1 MB = 1024 KB
गिगाबाइट	Gigabyte	GB	1 GB = 1024 MB
टेराबाइट	Terabyte	TB	1 TB = 1024 GB
पेटाबाइट	Petabyte	PB	1 PB = 1024 TB

★ डेटा और सूचना में अंतर :

डेटा (Data)	सूचना (Information)
कच्चे तथ्य और आंकड़े होते हैं।	डेटा को प्रोसेस करने के बाद मिलने वाले परिणाम होते हैं।
अपने आप में इसका कोई अर्थ नहीं होता।	यह अर्थपूर्ण और उपयोगी होती है।
उदाहरण : 78, 95, 60	उदाहरण : छात्र का प्रतिशत 78% है (अर्थपूर्ण परिणाम)

सारांश (Summary):

डेटा प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें डेटा को इनपुट डिवाइस से लेकर प्रोसेस किया जाता है और आउटपुट के रूप में उपयोगी सूचना प्राप्त होती है। डेटा को स्टोर (Storage) करने के लिए विभिन्न स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। सही डेटा प्रोसेसिंग से समय, श्रम और लागत की बचत होती है तथा निर्णय लेना आसान हो जाता है।

★ डेटा प्रोसेसिंग की तकनीकें (Techniques of Data Processing):

 छंटाई (Sorting) डेटा को किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित करना। उदा. नाम अनुसार, संख्या अनुसार।	 छानना (Filtering) आवश्यक जानकारी को चुनकर बाकी डेटा को अलग करना। उदा. केवल पास हुए छात्रों की सूची बनाना।	 गणना (Calculation) डेटा पर गणितीय क्रियाएँ करना जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, प्रतिशत आदि। उदा. कुल योग, औसत निकालना।	 सारांश (Summarization) बड़े डेटा को छोटे और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करना। उदा. ग्राफ, चार्ट, तालिका बनाना।	 संचयन (Storing) डेटा को सुरक्षित रूप से स्टोर करना ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्राप्त किया जा सके। उदा. हार्ड डिस्क, क्लाउड स्टोरेज।
---	---	---	--	--

★ डेटा प्रोसेसिंग के उदाहरण (Real Life Examples):

 बैंक में ग्राहकों के लेन-देन का डेटा प्रोसेस करके खाते का बैलेंस और स्टेटमेंट तैयार किया जाता है।	 हॉस्पिटल में रोगियों की जानकारी प्रोसेस करके रिपोर्ट, दवाइयों की सूची और अपॉइंटमेंट तैयार किया जाता है।	 शॉपिंग मॉल में ग्राहकों की खरीदारी का डेटा प्रोसेस करके बिल, डिस्काउंट और स्टॉक मैनेजमेंट किया जाता है।	 स्कूल में छात्रों के अंकों का डेटा प्रोसेस करके रिजल्ट, ग्रेड शीट और उपस्थिति रिपोर्ट तैयार की जाती है।	 ऑनलाइन सेवाओं में यूजर्स के डेटा का प्रोसेस करके ऑर्डर, पेमेंट और डिलीवरी ट्रैकिंग की जाती है।
---	---	---	--	--

★ डेटा को प्रोसेस करते समय ध्यान रखने योग्य बातें:

- डेटा सटीक (Accurate) होना चाहिए।
- डेटा पूर्ण (Complete) होना चाहिए।
- डेटा समय पर (Timely) प्रोसेस होना चाहिए।
- डेटा सुरक्षित (Secure) होना चाहिए।
- डेटा का बैकअप (Backup) नियमित रूप से लेना चाहिए।
- सही टूल और सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए।

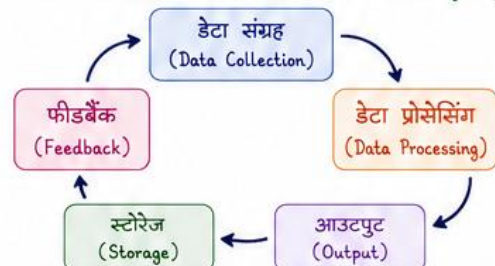
★ डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण:

सॉफ्टवेयर	उपयोग
MS Word	दस्तावेज तैयार करना, एडिट करना
MS Excel	गणना, डेटा विश्लेषण, चार्ट बनाना
MS PowerPoint	प्रेजेंटेशन बनाना
MS Access	डेटा स्टोर करना, रिपोर्ट बनाना
Tally	लेखा-जोखा, अकाउंटिंग
SPSS	आंकड़ों का विश्लेषण
MySQL	डाटाबेस प्रबंधन

★ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम के घटक:



★ डेटा प्रोसेसिंग चक्र (Data Processing Cycle):



सारांश (Summary):

डेटा प्रोसेसिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें कच्चे डेटा को इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश कराया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, स्टोर किया जाता है और उपयोगी सूचना के रूप में आउटपुट प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया से निर्णय लेना आसान होता है और समय, श्रम व लागत की बचत होती है। सही तकनीकों और सॉफ्टवेयर के उपयोग से डेटा प्रोसेसिंग अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनती है।

★ डेटा प्रोसेसिंग से संबंधित प्रमुख शब्द (Important Terms):

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
डेटा (Data)	कच्चे तथ्य और आंकड़े जिन्हें प्रोसेस किया जाता है।	इनपुट (Input)	प्रोसेसिंग के लिए दिए जाने वाला कच्चा डेटा।
सूचना (Information)	प्रोसेस किए गए डेटा से प्राप्त अर्थपूर्ण परिणाम।	आउटपुट (Output)	प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणाम या सूचना।
प्रोसेस (Process)	डेटा को इनपुट से आउटपुट में बदलने की क्रिया।	स्टोरेज (Storage)	डेटा को सुरक्षित रखने का स्थान या माध्यम।
सॉफ्टवेयर (Software)	वे प्रोग्राम जो डेटा प्रोसेसिंग कार्य करने में मदद करते हैं।	फीडबैक (Feedback)	आउटपुट के आधार पर सुधार के लिए दी गई प्रतिक्रिया।
हार्डवेयर (Hardware)	वे भौतिक उपकरण जिनकी मदद से डेटा प्रोसेसिंग की जाती है।	डेटाबेस (Database)	संबंधित डेटा का संगठित संग्रह।

★ डेटा प्रोसेसिंग में प्रयुक्त प्रमुख सॉफ्टवेयर (Popular Software):

 MS Word दस्तावेज तैयार करने, एडिट करने, रिपोर्ट बनाने के लिए।	 MS Excel गणना, डेटा विश्लेषण, चार्ट बनाने और डेटा प्रबंधन के लिए।	 MS PowerPoint प्रेजेंटेशन बनाने, स्लाइड शो और जानकारी प्रस्तुत करने के लिए।	 MS Access डेटाबेस बनाने, स्टोर करने, मैनेज करने और रिपोर्ट निकालने के लिए।	 Tally लेखा-जोखा, इन्वेंटरी और अकाउंटिंग कार्य के लिए।	 SPSS आंकड़ों का विश्लेषण करने और रिपोर्ट बनाने के लिए।
---	---	---	--	---	--

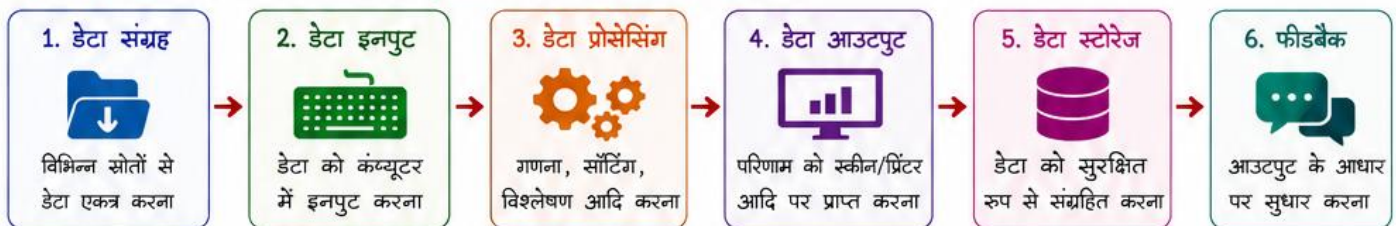
★ डेटा प्रोसेसिंग की चुनौतियाँ (Challenges):

- बड़े आकार के डेटा को प्रोसेस करने में अधिक समय लगता है।
- डेटा की शुद्धता और गुणवत्ता बनाए रखना कठिन होता है।
- डेटा सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक है।
- हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की विफलता (Failure) से डेटा हानि हो सकती है।
- कुशल और प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होती है।

★ डेटा प्रोसेसिंग के भविष्य के रुझान (Future Trends):

- ✓ क्लाउड कंप्यूटिंग के कारण डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग आसान होगी।
- ✓ बिग डेटा और एनालिटिक्स से बेहतर निर्णय लेना संभव होगा।
- ✓ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग का उपयोग बढ़ेगा।
- ✓ ऑटोमेशन से प्रक्रियाएँ तेज, सटीक और त्रुटिरहित होंगी।
- ✓ मोबाइल और IoT डिवाइस से डेटा संग्रहण और उपयोग बढ़ेगा।

★ डेटा प्रोसेसिंग के चरणों का पुनरावलोकन (Recap of Steps):



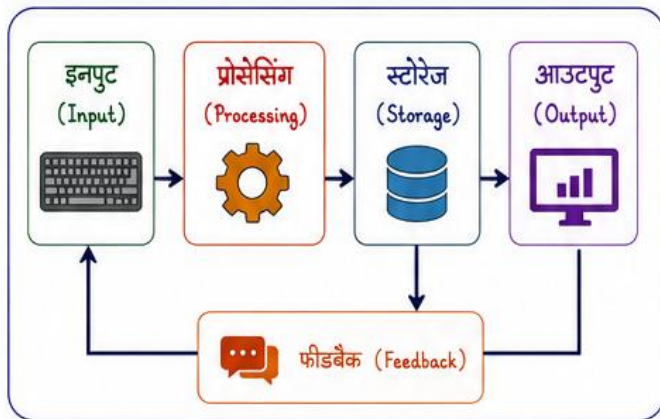
★ ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें (Key Points to Remember):

- ✓ डेटा प्रोसेसिंग एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें डेटा को इनपुट से आउटपुट में बदलते हुए स्टोरेज और फीडबैक के साथ सुधार किया जाता है।
- ✓ सही और सटीक डेटा प्रोसेसिंग से समय, श्रम और लागत की बचत होती है तथा निर्णय लेना आसान हो जाता है।
- ✓ डेटा प्रोसेसिंग में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
- ✓ डेटा की सुरक्षा, गोपनीयता और बैकअप रखना अत्यधिक आवश्यक है।
- ✓ अच्छे परिणाम के लिए सही प्रक्रिया, सही टूल और कुशल मानव संसाधन का होना जरूरी है।

सारांश (Summary):

डेटा प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे डेटा को इनपुट के रूप में लेकर विभिन्न चरणों से प्रोसेस किया जाता है और आउटपुट के रूप में जानकारी प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। सही डेटा प्रोसेसिंग से हम सटीक सूचना प्राप्त कर सकते हैं, समय और लागत बचा सकते हैं तथा बेहतर निर्णय ले सकते हैं।

★ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम :



★ मैनुअल प्रोसेसिंग और कंप्यूटर प्रोसेसिंग में अंतर :

क्रम	मैनुअल प्रोसेसिंग	कंप्यूटर प्रोसेसिंग
1.	हाथों से कार्य किया जाता है।	कंप्यूटर से कार्य किया जाता है।
2.	समय अधिक लगता है।	समय बहुत कम लगता है।
3.	त्रुटि की संभावना अधिक होती है।	त्रुटि की संभावना बहुत कम होती है।
4.	भंडारण की क्षमता सीमित होती है।	भंडारण की क्षमता बहुत अधिक होती है।
5.	गणना और विश्लेषण कठिन होता है।	गणना और विश्लेषण आसान होता है।
6.	लागत प्रति कार्य अधिक आती है।	लागत प्रति कार्य कम आती है।

★ डेटा के प्रकार (Types of Data) :

1. मात्रात्मक डेटा (Quantitative Data)

- संख्याओं में व्यक्त होता है।
- गणना और माप के लिए उपयोगी।
- उदा. अंक, वेतन, आयु, लंबाई, वजन

2. गुणात्मक डेटा (Qualitative Data)

- शब्दों या वर्णनात्मक रूप में होता है।
- गुण और विशेषताएँ दर्शाता है।
- उदा. रंग, राय, श्रेणी, गुणवत्ता

★ डेटा के सामान्य फाइल फॉर्मेट :

.txt	.csv	.xls/xlsx	.pdf	.json
टेक्स्ट फाइल	CSV फाइल	Excel फाइल	PDF फाइल	JSON फाइल
सादा टेक्स्ट के लिए	टेबलर डेटा के लिए	स्प्रेडशीट के लिए	दस्तावेज शेयर करने के लिए	डेटा एक्सचेंज के लिए

★ डेटा प्रोसेसिंग की सर्वोत्तम प्रक्रियाएँ (Best Practices) :

- ✓ डेटा की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करें।
- ✓ डेटा को नियमित रूप से बैकअप लें।
- ✓ डेटा को सुरक्षित और अधिकृत रूप से एक्सेस करें।
- ✓ अनावश्यक डेटा को हटाएँ और स्टोरेज अनुकूलित करें।
- ✓ डेटा का सही वर्गीकरण और टैगिंग करें।
- ✓ अपडेट और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को नियमित रखें।
- ✓ उपयुक्त सॉफ्टवेयर और टूल का सही उपयोग करें।

★ डेटा प्रोसेसिंग के वास्तविक उपयोग (Real Life Uses) :

 मरीजों के रिकॉर्ड, रिपोर्ट और दवाइयों का प्रबंधन	 छात्रों के अंक, उपस्थिति और परिणाम का प्रबंधन	 लेन-देन, खातों और ग्राहकों का प्रबंधन
 सरकार जनसंख्या डेटा, कर, मतदान और सरकारी योजनाएँ	 ई-कॉमर्स उत्पाद, ऑर्डर, भुगतान और ग्राहक जानकारी	 मनोरंजन वीडियो, ऑडियो, सब्सक्रिप्शन और यूजर डेटा

★ डेटा प्रोसेसिंग से संबंधित करियर और स्किल्स :

करियर के विकल्प :

- डेटा एंट्री ऑपरेटर
- डेटा एनालिस्ट
- सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर
- डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर (DBA)

- बिजनेस एनालिस्ट
- MIS एग्जीक्यूटिव
- सॉफ्टवेयर डेवलपर
- डेटा साइंटिस्ट

आवश्यक स्किल्स :

- टाइपिंग स्पीड
- MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
- डेटाबेस मैनेजमेंट (SQL)
- एनालिटिकल थिंकिंग

- समस्या समाधान क्षमता
- प्रोग्रामिंग की बेसिक जानकारी
- ध्यान और सटीकता
- कम्युनिकेशन स्किल्स

★ सारांश (Summary) :

डेटा प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें डेटा को इनपुट के रूप में लेकर प्रोसेस किया जाता है और उपयोगी जानकारी के रूप में आउटपुट प्राप्त किया जाता है। इसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, स्टोरेज और मानव संसाधन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सही तकनीक, सटीकता, सुरक्षा और समय पर प्रोसेसिंग से कार्य की गुणवत्ता तथा निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। आधुनिक युग में डेटा प्रोसेसिंग हर क्षेत्र में अनिवार्य हो गई है और भविष्य में इसका महत्व और भी बढ़ने वाला है।